

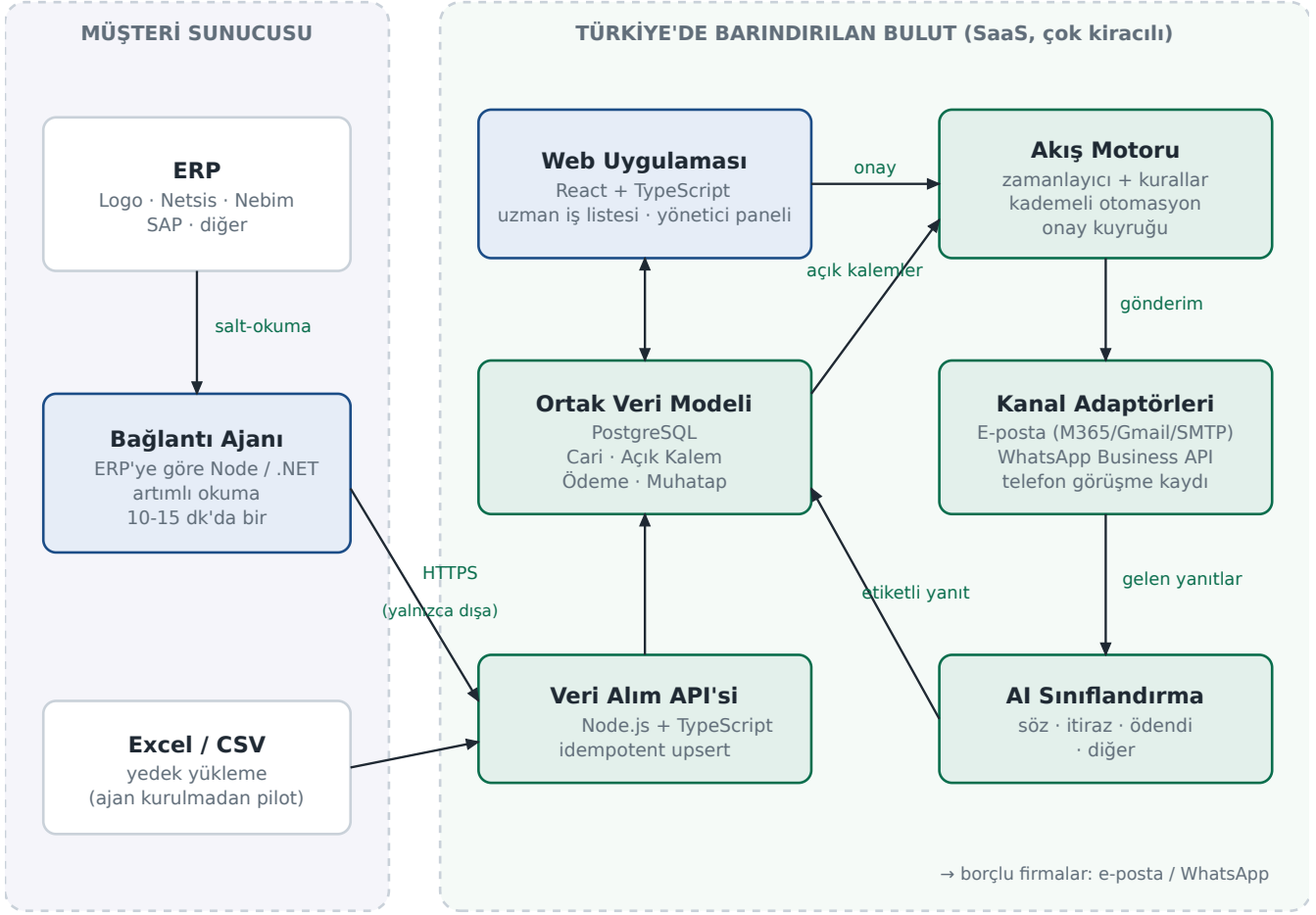
Bölüm 1: Genel Mimari

Fikir #1: B2B Tahsilat Kokpiti · Tasarım, Bölüm 1/5 · 29 Eylül 2026

1.1 Alınan kararlar

Konu	Karar
Hedef müşteri	Orta-büyük şirket finans ekipleri (ayrı tahsilat ekibi, binlerce açık kalem)
Ana değer (MVP)	Tahsilat iş akışı ve iletişim: uzman iş listesi, hatırlatma akışları, ödeme sözü ve itiraz takibi
ERP	ERP-bağımsız çekirdek; konnektör her müşterinin ERP'sine göre özelleştirilir; Excel/CSV yedeği
Kanallar	E-posta, WhatsApp Business, telefon görüşme kaydı (SMS sonraya)
Dağıtım	Hibrit: bulut uygulama (Türkiye'de) + müşteri sunucusunda bağlantı ajanı
Otomasyon	Kademeli: nazik hatırlatmalar otomatik, kritik durumlar uzman onayıyla; gelen yanıtları AI sınıflandırır
Teknoloji	Çekirdek (backend + frontend) TypeScript; konnektör dili ERP'ye göre (SQL/REST için Node, COM için .NET, SAP için ABAP job)
AI	Sağlayıcıdan bağımsız: varsayılan maskelemeli global LLM API'si, hassas müşteriler için Türkiye'de barındırılan model
MVP kapsamı	A) Tahsilat Kokpiti (~4 ayda ilk pilot)

1.2 Mimari diyagram



1.3 Temel ilkeler

- Ajan yalnızca okur ve yalnızca dışarı konuşur.** ERP'ye port açılmaz. Ajan 10-15 dakikada bir, son değişiklik tarihine göre yalnızca değişen kayıtları çeker, ortak modele çevirir ve paketler halinde HTTPS ile gönderir. Aynı veri iki kez gelirse ikinci kopya zararsızca yok sayılır (idempotent).
- Ortak veri modeli.** Cari, Fatura/Açık Kalem, Tahsilat/Ödeme, Kişi (muhatap). Her kayıt ERP'deki orijinal kimliğini taşır. Yeni ERP eklemek yalnızca yeni bir eşleme sınıfı (mapper) yazmak demektir.
- Kaynak ERP'dir.** Bir fatura ERP'de kapandığında aktif hatırlatma akışı otomatik durur; “ödedik ama hâlâ mail geliyor” durumu yaşanmaz. Ürünün en kritik güven kuralıdır.
- E-postalar müşterinin kendi adresinden gider.** Microsoft 365 veya Gmail hesabına OAuth ile bağlanılır, yanıtlar aynı kutudan okunur. Borçlu tanımadığı bir adresten mail almaz.
- Excel/CSV yedeği.** Ajan kurulmadan pilot başlatılabilir; yükleme aynı ortak modele aynı kurallarla yazılır.

1.4 Bileşenler ve teknoloji

Bileşen	Teknoloji	Neden
Bağlantı ajanı / konektör	ERP'ye göre: Node (SQL/REST), .NET (COM, SAP NCo), SAP'de ABAP job ile itme	Her müşterinin ERP'sine göre özelleştirilir; MVP'de salt-okuma olduğu için çoğu durumda SQL/REST yeterli
Backend / API	Node.js + TypeScript	Ekibin mevcut Node/MCP birikimi; AI, e-posta ve WhatsApp SDK'ları olgun; frontend ile tek dil
Veritabanı	PostgreSQL (çok kiracılı, Row Level Security)	İlişkisel cari/fatura verisi, güçlü raporlama, kiracı izolasyonu
Akış motoru	Kalıcı iş kuyruğu	Hatırlatmaların zamanlanması, yeniden deneme, sunucu yeniden başlasa da kaybolmama
Frontend	React + TypeScript	İş listesi, müşteri zaman çizelgesi, akış editörü gibi etkileşimli ekranlar
Gecikme tahmini (sonra)	Ayrı Python servisi	ML ekosistemi; çekirdeği etkilemeden eklenir